

גרסה מספר 1

פתרונות לבוחן אמצע באלגברה מ/1 -104016
סמסטר חורף תשע"ב 14.12.11

ת"ז:

פקולטה:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

- משך הבוחן : 2 שעות.
- השימוש בחומר עזר כלשהו ובמחשבוניס **אסור בהחלט**.
- רשמו את כל תשובותיכם בדפים אלה. אפשר להשתמש בשני צידי הדף.
- בשאלות 1-4. יש לסמן את התשובה הנכונה בטבלה בעמוד זה. **נימוקים לא יבדקו**. בכל שאלה יש רק סימון אחד נכון. **לא** יורדו נקודות על סימונים לא נכונים בשאלות 1-4.
- בשאלות 5 ו-6 יש לכתוב "כן" או "לא" במשבצת ליד הסעיף. על כל סימון **לא נכון** יורדו 2 נקודות.
- שאלה 7 יש לתת תשובה מלאה ומנומקת. תשובה לא מנומקת לא תחשב.
- הניקוד בבוחן כולו מסתכם ל- 101 נקודות.

בהצלחה !**טבלה לסימון תשובות נכונות בשאלות 1-4**

שאלה מס' 1	שאלה מס' 2	שאלה מס' 3	שאלה מס' 4	
				א
				ב
				ג
				ד
				ה

לשימוש הבודקים:

שאלה	ציון
שאלה מספר 1-4	
שאלה מספר 5	
שאלה מספר 6	
שאלה מספר 7	
ציון סופי:	

בשאלות 1-4 ישנה רק תשובה אחת נכונה. סמן את התשובה הנכונה בטבלת התשובות בעמוד מספר 1.

שאלה 1 (10 נקודות)

יהא z מספר מרוכב כך ש- $z \neq 1$ ו- $|z|=1$. אזי $\operatorname{Im}\left(\frac{4i}{1-z}\right)$ שווה ל:

א. 2

ב. 0

ג. $2i$

ד. $\frac{2(\operatorname{Re}(1+z))}{\operatorname{Re}(1-z)}$

ה. $\frac{2(\operatorname{Re}(1-z))}{\operatorname{Re}(1+z)}$

פתרון שאלה מספר 1:

נציב $z = a + ib$ כאשר $a, b \in \mathbb{R}$, ומהנתון נובע: $|z|^2 = a^2 + b^2 = 1$:

$$\begin{aligned} \operatorname{Im}\left(\frac{4i}{1-z}\right) &= \operatorname{Im}\left(\frac{4i}{1-(a+ib)}\right) = \operatorname{Im}\left(\frac{4i}{1-a-ib}\right) = \operatorname{Im}\left(\frac{4i}{(1-a)-ib}\right) = \operatorname{Im}\left(\frac{4i}{(1-a)-ib} \cdot \frac{(1-a)+ib}{(1-a)+ib}\right) = \\ \operatorname{Im}\left(\frac{4i-4ai-4b}{(1-a)^2+b^2}\right) &= \operatorname{Im}\left(\frac{-4b}{(1-a)^2+b^2} + \frac{4-4a}{(1-a)^2+b^2}i\right) = \frac{4-4a}{1-2a+\underbrace{a^2+b^2}_1} = \frac{4(1-a)}{2-2a} = \frac{4(1-a)}{2(1-a)} = 2 \end{aligned}$$

שאלה 2 (10 נקודות)

תהי A מטריצה ממשית מסדר 2×2 . נתון ש- A מקיימת

$$A^3 = \begin{pmatrix} 1 & 14 \\ 0 & -27 \end{pmatrix}, \quad A^5 = \begin{pmatrix} 1 & 122 \\ 0 & -243 \end{pmatrix}$$

$$\text{א. } (A^4)_{1,2} = 4; \quad \text{ב. } (A^4)_{1,2} = -40; \quad \text{ג. } (A^4)_{1,2} = 40; \quad \text{ד. } (A^4)_{1,2} = -16; \quad \text{ה. } (A^4)_{1,2} = 16.$$

פתרון שאלה מספר 2:

נסמן: $A^2 = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$. מהנתון נקבל

$$A^5 = A^3 A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 14 \\ 0 & -27 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 122 \\ 0 & -243 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} a+14c & b+14d \\ -27c & -27d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 122 \\ 0 & -243 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} a+14c=1 \\ b+14d=122 \\ -27c=0 \\ -27d=-243 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a=1 \\ b=-4 \\ c=0 \\ d=9 \end{cases} \Rightarrow A^2 = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -4 \\ 0 & 9 \end{pmatrix} \Rightarrow A^4 = \begin{pmatrix} 1 & -4 \\ 0 & 9 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -4 \\ 0 & 9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -40 \\ 0 & 81 \end{pmatrix}$$

סימון נכון: ב'.

שאלה 3 (10 נקודות)

נתונים שני תת-המרחבים הבאים של $\mathbb{R}^4$:

$$U = \text{Span}\{(3, 3, 0, 3), (2, 2, 1, 1), (-1, -1, 1, -2)\}$$

$$W = \{(a, a, b, a-b) \mid a, b \in \mathbb{R}\}$$

אז:

א. $U = W$

ב. $U \subsetneq W$

ג. $W \subsetneq U$

ד. $U \cap W = \{0\}$

ה. כל התשובות האחרות אינן נכונות

פתרון שאלה מספר 3:

$$(3, 3, 0, 3) = (2, 2, 1, 1) - (-1, -1, 1, -2)$$

$\Downarrow$

$$U = \text{Span}\{(3, 3, 0, 3), (2, 2, 1, 1), (-1, -1, 1, -2)\} = \text{Span}\{(2, 2, 1, 1), (-1, -1, 1, -2)\}$$

$$W = \{(a, a, b, a-b) \mid a, b \in \mathbb{R}\} = \text{Span}\{(1, 1, 0, 1), (0, 0, 1, -1)\}$$

מאחר ושני המרחבים נפרשים ע"י שני וקטורים בלתי תלויים ליניארית, נבדוק האם $U=W$ ע"י בדיקה של הכלה כפולה. מספיק להראות הכלה של קבוצה פורשת, שכן המרחב הנפרש הוא המרחב המינימלי המכיל את הקבוצה הפורשת:

$$\begin{aligned} U &= \text{Span}\{(2, 2, 1, 1), (-1, -1, 1, -2)\} \\ W &= \text{Span}\{(1, 1, 0, 1), (0, 0, 1, -1)\} \\ \begin{cases} (2, 2, 1, 1) = 2 \cdot (1, 1, 0, 1) + (0, 0, 1, -1) \\ (-1, -1, 1, -2) = -1 \cdot (1, 1, 0, 1) + (0, 0, 1, -1) \end{cases} &\Rightarrow U \subset W \\ \begin{cases} (1, 1, 0, 1) = \frac{1}{3} \cdot (2, 2, 1, 1) + (-\frac{1}{3}) \cdot (-1, -1, 1, -2) \\ (0, 0, 1, -1) = \frac{1}{3} \cdot (2, 2, 1, 1) + \frac{2}{3} \cdot (-1, -1, 1, -2) \end{cases} &\Rightarrow W \subset U \end{aligned}$$

מהכלה כפולה נובע שוויון כלומר $U=W$.

סימון נכון: א'.

שאלה 4 (10 נקודות)

יהי $V = \mathbb{R}^{2 \times 2}$ מרחב המטריצות הממשיות מסדר 2×2 .

$$U = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ a-b & 0 \end{pmatrix} \mid a, b \in \mathbb{R} \right\} \quad \text{יהיו}$$

$$W = \left\{ \begin{pmatrix} c & 0 \\ d & c \end{pmatrix} \mid c, d \in \mathbb{R} \right\}$$

$$Z = \{A \in \mathbb{R}^{2 \times 2} \mid A^t = -A\}$$

שלושה תת-מרחבים של V . אזי:

א. $U + Z = V$ והסכום הוא סכום ישר.

ב. $W + Z = V$ והסכום הוא סכום ישר.

ג. $U + W = V$ והסכום הוא סכום ישר.

ד. $W + Z = V$ אך הסכום אינו ישר.

ה. $U + W = V$ אך הסכום אינו ישר.

פתרון שאלה מספר 4:

נרשום איבר כללי של Z , מטריצות אנטי סימטריות ממשיות מסדר 2×2 :

$$Z = \left\{ A \in \mathbb{R}^{2 \times 2} \mid A^t = -A \right\} = \left\{ \begin{pmatrix} 0 & e \\ -e & 0 \end{pmatrix} \mid e \in \mathbb{R} \right\}$$

נבדוק עתה את הסעיפים השונים:

א. לא נכון כי:

$$U + Z = \begin{pmatrix} a & b \\ a-b & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & e \\ -e & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b+e \\ a-b-e & 0 \end{pmatrix} \neq \mathbb{R}^{2 \times 2}$$

כי במרחב $U+Z$ הרכיב במקום $(2,2)$ תמיד 0 ולכן לא נכל לקבל את כל המרחב V .

ב. לא נכון כי:

$$W + Z = \begin{pmatrix} c & 0 \\ d & c \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & e \\ -e & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c & e \\ d-e & c \end{pmatrix} \neq \mathbb{R}^{2 \times 2}$$

כי במרחב $W+Z$ אברי האלכסון שווין זה לזה ולכן לא נכל לקבל את כל המרחב V .

ג. נכון כי:

$$\begin{aligned} U + W &= \begin{pmatrix} a & b \\ a-b & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} c & 0 \\ d & c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a+c & b \\ a-b+d & c \end{pmatrix} \\ \begin{pmatrix} x & y \\ z & w \end{pmatrix} &= \underbrace{\begin{pmatrix} x-w & y \\ x-w-y & 0 \end{pmatrix}}_{\in U} + \underbrace{\begin{pmatrix} w & 0 \\ z-x+w+y & w \end{pmatrix}}_{\in W} \\ \Rightarrow \mathbb{R}^{2 \times 2} &\subset U + W \end{aligned}$$

מאחר ו- $U+W$ הוא גם תת מרחב של $\mathbb{R}^{2 \times 2}$ הרי שגם מתקיים $U+W \subset \mathbb{R}^{2 \times 2}$, ומהכלה כפולה נקבל כי $\mathbb{R}^{2 \times 2} = U+W$. עתה נבדוק האם הסכום הוא ישר. לפי משפט, הסכום הוא ישר אם $U \cap W = \{0\}$. נמצא את $U \cap W$ ע"י השוואת האיברים הכלליים בכל מרחב:

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} a & b \\ a-b & 0 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} c & 0 \\ d & c \end{pmatrix} \\ \begin{cases} a=c \\ b=0 \\ a-b=d \\ c=0 \end{cases} &\Rightarrow \begin{cases} c=0 \\ a=0 \end{cases} \Rightarrow U \cap W = \{0\} \end{aligned}$$

סימון נכון: ג'.

שאלה 5 - נכון/לא נכון בשאלה זו יש לכתוב "כן" או "לא" במשבצת ליד הסעיף. נימוקים לא יבדקו.
(20 נקודות)

- יהי V מרחב וקטורי מעל $\mathbb{R}$ ויהיו $u, v, w \in V$. אז:
- א. אם הוקטורים u, v, w תלויים ליניארית אז בהכרח $w \in \text{Sp}\{u, v\}$. ☐ x
- ב. אם $\text{Sp}\{u, v\} = \text{Sp}\{u, w\}$ אז בהכרח הוקטורים v, w תלויים ליניארית. ☐ x
- ג. קיימים שלושה וקטורים u, v, w כך שכל שניים מהם בלתי תלויים ליניארית אבל הקבוצה $\{u, v, w\}$ תלויה ליניארית. ☒
- ד. אם $\{u, v, w\}$ הם תלויים ליניארית אז בהכרח $\text{Sp}\{u, v\} = \text{Sp}\{u + v, v + w\}$. ☐ x
- ה. אם $\{u, v\}$ הם בלתי תלויים ליניארית ו- $w \notin \text{Sp}\{u, v\}$ אז בהכרח גם $\{u + w, v + w\}$ הם בלתי תלויים ליניארית. ☒

פתרון שאלה מספר 5:

נעבור על כל הסעיפים:

א. טענה לא נכונה. נביא דוגמא נגדית:

$$u = (1, 0), v = (0, 0), w = (0, 1)$$

הוקטורים תלויים ליניארית כי הקבוצה מכילה את וקטור ה-0 אבל

$$w \notin \text{Sp}\{u, v\}$$

ב. טענה לא נכונה. נביא דוגמא נגדית:

$$u = (1, 0), v = (0, 1), w = (1, 1)$$

מתקיים:

$$\text{Sp}\{u, v\} = \text{Sp}\{u, w\} = \mathbb{R}^2$$

אבל v, w בלתי תלויים ליניארית כי הם לא פרופורציונאליים.

ג. טענה נכונה. דוגמא (שימו לב כי הטענה היא שקיימים וקטורים כנ"ל לכן כדי להראות שהטענה נכונה עלינו

להביא דוגמא לווקטורים כאלו)

$$u = (1, 0), v = (1, 1), w = (0, 1)$$

קל להשתכנע כי כל שניים בלתי תלויים ליניארית כי הם לא פרופורציונאליים אבל הקבוצה כולה תלויה ליניארית

$$\text{כי: } u = v - w$$

ד. טענה לא נכונה. נביא דוגמא נגדית:

$$u = (1, 0), v = (0, 0), w = (0, 1)$$

הווקטורים תלויים ליניארית כי הקבוצה מכילה את וקטור ה-0 אבל

$$Sp\{u, v\} = Sp\{(1, 0), (0, 0)\} = Sp\{(1, 0)\} \neq Sp\{u + v, v + w\} = SpSp\{(1, 0), (0, 1)\} = \mathbb{R}^2$$

ה. טענה נכונה. נוכיח אותה.

נתון כי אם $\{u, v\}$ הם בלתי תלויים ליניארית ו- $w \notin Sp\{u, v\}$ לכן $\{u, v, w\}$ הם בלתי תלויים ליניארית (כי

מהנתון הם כולם שונים מ-0 ולא קיים וקטור שהוא צרופ ליניארי של קודמיו). עתה נוכיח כי הקבוצה

$\{u + w, v + w\}$ בלתי תלויה ליניארית. יהיו α, β סקלרים כך ש: $\alpha(u + w) + \beta(v + w) = 0$ נוכיח כי

$$\alpha = \beta = 0$$

$$\alpha(u + w) + \beta(v + w) = 0$$

$$\alpha u + \beta v + (\alpha + \beta)w = 0$$

אבל, כאמור, $\{u, v, w\}$ הם בלתי תלויים ליניארית לכן כל המקדמים הם 0 כלומר: $\alpha = \beta = 0$.

שאלה 6 - נכון/לא נכון בשאלה זו יש לכתוב "כן" או "לא" במשבצת ליד הסעיף. נימוקים לא יבדקו. (20 נקודות)

יהא $P_n[x]$ מרחב הפולינומים מעל השדה $\mathbb{R}$ ממעלה קטנה או שווה ל- n .

א. אוסף כל הפולינומים ב- $P_n[x]$ שיש להם לפחות שורש ממשי אחד מהווה תת מרחב של $P_n[x]$ ☐

ב. $U = \{p \mid p(x+1) - p(x) = 0\}$ הוא תת מרחב של $P_n[x]$ ☒

ג. יהיו $p = x^2 + 2x - 3$, $q = 2x^2 - 3x + 4$, $r = a$, אזי קיים $a \neq 0$ עבורו הפולינומים p, q, r תלויים ליניארית. ☐

ד. אם $P_0 \dots P_n$ פולינומים ב- $P_n[x]$ שמעלת כל אחד מהם היא n , אזי $P_0 \dots P_n$ קבוצה תלויה ליניארית. ☐

ה. קיימת ל- $P_n[x]$ קבוצה פורשת של פולינומים שהם כולם זוגיים (פולינום זוגי מקיים: $p(x) = p(-x)$). ☐

פתרון שאלה מספר 6:

נעבור על כל הסעיפים:

א. טענה לא נכונה. נביא דוגמא נגדית: לפולינומים הבאים יש שורש ממשי לכן שייכים לקבוצה:

$$p = x^2, g = x + 1 \quad \text{אבל לסכום שלהם: } p + g = x^2 + x + 1 \quad \text{אין שורש ממשי. לכן הקבוצה לא סגורה}$$

לחיבור ולא מהווה תת מרחב של $P_n[x]$.

ב. טענה נכונה. נוכיח אותה.

לצורך הנוחות נרשום את התנאי של הקבוצה כ- $p(x+1) = p(x)$ ונוכיח את 3 התכונות של תת מרחב

1. נסמן את פולינום ה-0 ב- $p_0(x)$ ומתקיים: $p_0(x) = 0$ לכל x ובפרט: $p_0(x+1) = p_0(x) = 0$.

2. ניקח שני פולינומים p, g בקבוצה, אז מתקיים: $g(x+1) = g(x)$, $p(x+1) = p(x)$. צריך להוכיח:

$$(p+g)(x+1) = (p+g)(x).$$

$$(p+g)(x+1) \stackrel{df.}{=} p(x+1) + g(x+1) \stackrel{given}{=} p(x) + g(x) \stackrel{df.}{=} (p+g)(x)$$

3. ניקח פולינום p בקבוצה, אז מתקיים: $p(x+1) = p(x)$ ניקח גם סקלר $\alpha \in \mathbb{R}$. צריך להוכיח:

$$(\alpha p)(x+1) = (\alpha p)(x).$$

$$(\alpha p)(x+1) \stackrel{df.}{=} \alpha p(x+1) \stackrel{given}{=} \alpha p(x) \stackrel{df.}{=} (\alpha p)(x)$$

מאחר ותכונות 1-3 מתקיימות קיבלנו תת מרחב של $P_n[x]$.

ג. טענה לא נכונה. נבדוק תלות ע"י דרוג מטריצת המקדמים:

$$r = a, \quad q = 2x^2 - 3x + 4, \quad p = x^2 + 2x - 3$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 2 & -3 & 4 \\ 0 & 0 & a \end{pmatrix} \xrightarrow{R_2 \rightarrow R_2 - 2R_1} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 0 & -7 & 7 \\ 0 & 0 & a \end{pmatrix}$$

לקבלת קבוצה תלויה ליניארית צריכה להתאפס שורה בדרוג. שורה מתאפסת אם $a = 0$ ולכן לא קיים $a \neq 0$

עבורו הפולינומים p, q, r תלויים ליניארית.

ד. טענה לא נכונה.

נביא דוגמא נגדית. נבחר $n = 1$ אז $p_0 = x + 1$, $p_1 = x + 2$ הם שני פולינומים ממעלה $n = 1$ בלתי תלויים

ליניארית, כי הם לא פרופורציונאליים.

ה. טענה לא נכונה.

פולינומים הם פונקציה זוגית אם x מופיע בהם רק בחזקות זוגיות לכן כל הצרופים הלינאריים של פולינומים

זוגיים יתנו פולינומים עם חזקות זוגיות בלבד ולכן קבוצה זו לא יכולה לפרוש את $P_n[x]$

שאלה 7: (21 נקודות)

הפרך ע"י דוגמא נגדית או הוכח את הטענות הבאות:

1. נתון שקיימים סקלרים α, β, γ כולם שונים מ-0 כך ש- $\alpha u + \beta v + \gamma w = 0$. הוכח שמתקיים

$$sp\{u, v\} = sp\{u, w\}$$

2. יהיו A ו- B שתי מטריצות ריבועיות מאותו הסדר. אם $A^2 = B^2$ אז $A = \pm B$.

3. יהיו A ו- B שתי מטריצות סימטריות מאותו סדר אז AB סימטרית אם ורק אם $AB = BA$.

פתרון שאלה מספר 7:

1. כפי שניסוח השאלה כבר רומז, הטענה נכונה. נוכיח אותה. כדי להוכיח את השוויון יש להוכיח הכלה כפולה. מספיק להוכיח הכלה כפולה של הקבוצות הפורשות. בהוכחה נזכור כי נתון שכל הסקלרים שונים מאפס.

$$\alpha u + \beta v + \gamma w = 0, \quad \alpha, \beta, \gamma \neq 0$$

$$\begin{cases} u = 1 \cdot u + 0 \cdot w \\ v = -\frac{\alpha}{\beta}u - \frac{\gamma}{\beta}w \end{cases} \Rightarrow u, v \in sp\{u, w\} \Rightarrow sp\{u, v\} \subset sp\{u, w\}$$

$$\begin{cases} u = 1 \cdot u + 0 \cdot v \\ w = -\frac{\alpha}{\gamma}u - \frac{\beta}{\gamma}v \end{cases} \Rightarrow u, w \in sp\{u, v\} \Rightarrow sp\{u, w\} \subset sp\{u, v\}$$

מהכלה כפולה נקבל שוויון.

2. הטענה לא נכונה. נביא דוגמא נגדית:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \Rightarrow A^2 = B^2 = I, \quad A \neq \pm B$$

3. הטענה נכונה. נוכיח אותה:

נתון ש- A ו- B סימטריות ולכן $A^t = A$, $B^t = B$. נוכיח עתה את שני כיווני הטענה.

כיוון ראשון: נתון AB סימטרית צריך להוכיח $AB = BA$:

AB סימטרית לכן מתקיים: $AB = (AB)^t$ מחוקי כפל מטריצות ומהנתון נקבל:

$$AB = (AB)^t = B^t A^t = BA$$

כיוון שני: נתון $AB = BA$ צריך להוכיח AB סימטרית, כלומר צריך להוכיח: $(AB)^t = AB$

מחוקי כפל מטריצות ומהנתון נקבל:

$$(AB)^t = B^t A^t = BA = AB$$